Практика 7

Доказать, используя определение предела последовательности/ функции:

3. а) Дана последовательность $x_n = \dfrac{3n+9}{7n+1}$. Докажите, используя определение предела, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{3}{7}$.

б) Дана последовательность $x_n = \dfrac{1}{\sqrt[3]{3n-11}}$. Докажите, используя определение предела, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

1) Исходя из определения предела функции по Коши, докажите следующие равенства:
   a) $\lim\limits_{x\to 1}(3x-8) = -5$
   b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{5x+1}{3x+9} = \frac{5}{3}$
   c) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{1}{1-x^2} = +\infty$
   d) $\lim\limits_{x\to 4} \frac{x^2-16}{x^2-4x} = 2$

Вычислить пределы:

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n^3+2n^2}-n\right)$

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2}\left(\sqrt[3]{1+\dfrac{2}{n}}-1\right)$

8. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x^2-x-2}$

9. $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x+11}-2\sqrt{x-1}}{x^2-25}$

10. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \operatorname{ctg}(2x)\cdot \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$

11. $\lim\limits_{x\to 0}(1-\operatorname{tg}^2 x)^{\frac{1}{\sin^2(2x)}}$

12. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(e^{\frac{1}{x}}+\frac{1}{x}\right)^x$

13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(2x)+2\operatorname{arctg}(3x)+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}$

14. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[5]{1+10x}-\sqrt[3]{1+3x}}{\operatorname{arcsin}(3x+x^2)-\operatorname{sh}(2x+x^3)}$

15. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)-\ln\frac{x}{2}\right)$